CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une famille qui vérifie l'égalité de Parseval est une base orthonormée

Énoncé

Soit E un espace préhilbertien réel et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs unitaires telle que $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{n} (x|e_k)^2$ pour tout $x \in E$. Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Appliquer l'hypothèse à $x = e_j$.

Ce qu'on te demande. Orthonormée, puis génératrice grâce au projeté orthogonal.

Corrigé

1. La famille est orthonormée

Avec $x = e_j$: $1 = \|e_j\|^2 = \sum_k (e_j|e_k)^2 = 1 + \sum_{k \neq j} (e_j|e_k)^2$. Une somme de carrés nulle a tous ses termes nuls : $(e_j|e_k) = 0$ pour $k \neq j$. La famille est orthonormée, donc libre.

2. La famille est génératrice

Soit $F = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ et $x \in E$. Le projeté orthogonal est $p_F(x) = \sum_k (x|e_k) e_k$, et $y = x - p_F(x)$ est orthogonal à F. Par Pythagore :

$$\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|y\|^2$$

$$= \sum_k (x|e_k)^2 + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Donc $\|y\| = 0$, $y = 0$ et $x = p_F(x) \in F$. Ainsi $E = F$.

$(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E (qui est donc de dimension n).

Le piège

Oublier de montrer que la famille engendre E : l'orthonormalité seule ne suffit pas.

La méthode

$\|x\|^2 = \sum (x|e_k)^2$ pour tout x (égalité de Parseval) caractérise les bases orthonormées.

Rappels de cours utilisés

- **Projection orthogonale et distance.** Si F est de dimension finie, de base orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$: $p_F(x) = \sum (e_k|x) e_k$, $x - p_F(x) \perp F$, et $d(x,F)^2 = \|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$ (Pythagore).
- **Théorème de Pythagore.**

$$x \perp y \implies \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Conséquence : si $x \perp y$, alors $\|x+y\| \geqslant \|x\|$, avec égalité si et seulement si $y = 0$.